राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 8

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622 | कक्षा : 8 | अजय कुमार (वाराणसी)

PTP–8 : उत्तरमाला (MAT)

1. (4)	**2.** (1)	**3.** (4)	**4.** (2)	**5.** (3)	**6.** (4)
7. (4)	**8.** (2)	**9.** (4)	**10.** (3)	**11.** (2)	**12.** (1)
13. (3)	**14.** (2)	**15.** (4)	**16.** (2)	**17.** (4)	**18.** (4)
19. (3)	**20.** (2)	**21.** (1)	**22.** (3)	**23.** (2)	**24.** (3)
25. (4)	**26.** (2)	**27.** (4)	**28.** (4)	**29.** (3)	**30.** (2)
31. (2)	**32.** (4)	**33.** (1)	**34.** (3)	**35.** (3)	**36.** (1)
37. (2)	**38.** (4)	**39.** (1)	**40.** (3)	**41.** (1)	**42.** (3)
43. (4)	**44.** (4)	**45.** (3)	**46.** (2)	**47.** (1)	**48.** (4)
49. (3)	**50.** (2)	**51.** (4)	**52.** (2)	**53.** (4)	**54.** (1)
55. (3)	**56.** (2)	**57.** (3)	**58.** (1)	**59.** (4)	**60.** (3)
61. (1)	**62.** (2)	**63.** (4)	**64.** (2)	**65.** (3)	**66.** (2)
67. (1)	**68.** (4)	**69.** (3)	**70.** (1)	**71.** (4)	**72.** (1)
73. (3)	**74.** (2)	**75.** (3)	**76.** (1)	**77.** (4)	**78.** (3)
79. (4)	**80.** (4)	**81.** (1)	**82.** (4)	**83.** (3)	**84.** (2)
85. (3)	**86.** (4)	**87.** (4)	**88.** (3)	**89.** (1)	**90.** (3)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (4)	**92.** (4)	**93.** (1)	**94.** (4)	**95.** (1)	**96.** (1)
97. (1)	**98.** (1)	**99.** (1)	**100.** (1)	**101.** (2)	**102.** (2)
103. (1)	**104.** (3)	**105.** (4)	**106.** (1)	**107.** (3)	**108.** (3)
109. (1)	**110.** (4)	**111.** (4)	**112.** (2)	**113.** (4)	**114.** (3)
115. (3)	**116.** (2)	**117.** (1)	**118.** (3)	**119.** (4)	**120.** (1)
121. (4)	**122.** (4)	**123.** (4)	**124.** (4)	**125.** (1)	**126.** (3)
127. (1)	**128.** (4)	**129.** (3)	**130.** (4)	**131.** (3)	**132.** (2)
133. (2)	**134.** (2)	**135.** (1)	**136.** (3)	**137.** (4)	**138.** (4)
139. (4)	**140.** (3)	**141.** (1)	**142.** (3)	**143.** (1)	**144.** (2)
145. (2)	**146.** (3)	**147.** (1)	**148.** (1)	**149.** (4)	**150.** (3)
151. (1)	**152.** (2)	**153.** (3)	**154.** (2)	**155.** (3)	**156.** (1)
157. (4)	**158.** (3)	**159.** (3)	**160.** (4)	**161.** (2)	**162.** (1)
163. (1)	**164.** (4)	**165.** (1)	**166.** (3)	**167.** (1)	**168.** (1)
169. (4)	**170.** (2)	**171.** (3)	**172.** (1)	**173.** (1)	**174.** (2)
175. (1)	**176.** (1)	**177.** (2)	**178.** (2)	**179.** (2)	**180.** (2)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1. (4) पुणे छोड़कर अन्य तीनों राजधानी हैं।

2. (1) गणित, अन्य सभी गणित के भाग है।

3. (4) K24 को छोड़कर अन्य में प्रत्येक के अंक को जोड़कर 9 प्राप्त होता है। 90 = (9 + 0) = 9, 36 = 3 + 6 = 9

4. (2) M14, S20 अन्य सभी अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार हैं।

8. (2) 15 के अलावा सभी अभाज्य संख्या हैं।

9. (4) 1000 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं।

10. (3) BYW अन्य सभी समूह के अक्षरों में तीन अक्षरों का अन्तर है।

11. (2)

E	N	P	R		G	L	N	P
+3↓	+4↓	+5↓	+6↓		+3↓	+4↓	+5↓	+6↓
H	R	U	X		J	P	S	V

12. (1)

L	O	R	V		I	N	Q	W
–2↓	–3↓	–4↓	–5↓		–2↓	–3↓	–4↓	–5↓
J	L	N	Q		G	K	M	R

13. (3)

F	H	M	Q		H	L	O	V
+3↓	+4↓	+3↓	+4↓		+3↓	+4↓	+3↓	+4↓
I	L	P	U		K	P	R	Z

14. (2)

I	M	Q	W		E	L	R	U
+3↓	+3↓	+3↓	+3↓		+3↓	+3↓	+3↓	+3↓
L	P	T	Z		H	O	U	X

15. (4) जिस प्रकार लोथल गुजरात में है, उसी प्रकार कालीबंगा राजस्थान में है।

16. (2) जिस प्रकार कार्य का मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार दाब का मात्रक पास्कल होता है।

17. (4) जिस प्रकार हवाई जहाज हवाई अड्डा पर खड़े रहते हैं, उसी प्रकार समुद्री जहाज बन्दरगाह पर खड़े रहते हैं।

18. (4) जिस प्रकार, 15 F 21 : 12 G 19
15 + 6 = 21 : 12 + 7 = 19
उसी प्रकार
14 J 24 : 11 K 22
14 + 10 = 24 : 11 + 11 = 22

19. (3) जिस प्रकार, उसी प्रकार,
$\frac{W}{D}$: 92 (23×4) $\frac{S}{H}$: 152 (19×8)

20. (2) जिस प्रकार, 4 × 5 × 7 = 140
उसी प्रकार, 3 × 1 × 8 = 24

21. (1) 2 $_{+3}$ 5 $_{+5}$ 10 $_{+7}$ 17 $_{+9}$ 26 $_{+11}$ **37**

22. (3) 2 $_{+5}$ 7 $_{+7}$ 14 $_{+9}$ 23 $_{+11}$ **34**

23. (2) 3 $_{+6}$ 9 $_{+7}$ 16 $_{+6}$ 22 $_{+7}$ 29 $_{+6}$ 35 $_{+7}$ 42 $_{+6}$ **48**

24. (3) 195 $_{-2}$ 193 $_{-3}$ 190 $_{-4}$ 186 $_{-5}$ 181 $_{-6}$ **175**

25. (4) 5 $_{\times2+1}$ 11 $_{\times2+1}$ 23 $_{\times2+1}$ 47 $_{\times2+1}$ **95** $_{\times2+1}$ 191

26. (2) B $\xrightarrow{+2}$ D $\xrightarrow{+1}$ E $\xrightarrow{+2}$ G $\xrightarrow{+1}$ H $\xrightarrow{+2}$ J $\xrightarrow{+1}$ K $\xrightarrow{+2}$ M $\xrightarrow{+1}$ N $\xrightarrow{+2}$ P

निर्देश—प्रश्न संख्या 31 से 35 के लिए—

N → 3 C → 7 F → 2 L → 5
G → 6 E → 4 S → 8

31. (2) C F G N → 7 2 6 3

32. (4) G N L E → 6 3 5 4

33. (1) C E G → 7 4 6

34. (3) E L F N → 4 5 2 3

35. (3) E C S N → 4 7 8 3

36. (1) B U L L O C K → O C K L B U L ; I M P R O B I T Y → I T Y R O B I M P

37. (2) L U N A R

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

T P S Q N

N A R U L = S Q N P T

38. (4) C A L C U T T A

3 + 1 + 12 + 3 + 21 + 20 + 20 + 1 = 81

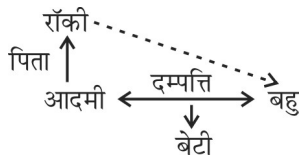
M A D R A S

13 + 1 + 4 + 18 + 1+ 19 = 56

39. (1) P A L A C E → A P A L E C ; E Q U A L I T Y → Q E A U I L Y T

40. (3) P R I E S T → R P I E T S ; M I S S I L E → I M S S I E L

45. (3)



- **46 से 50 तक के हल के लिए–**

	क्रिकेट	शतरंज	फुटबॉल	हॉकी
आनन्द	√	√	√	
विपिन	√		√	√
नितिन	√		√	√
मुकेश	√	√		√

- **56 से 60 तक के हल के लिए–**

	इतिहास	भूगोल	संस्कृत	अर्थशास्त्र	दर्शन शास्त्र
रमेश	√	√	√		
सन्तोष		√	√	√	
मनोज		√	√		√
मनीष	√		√	√	

61. (1) 36 ÷ 9 + 5 – 4 = 5

4 + 5 – 4 = 5 ⇒ 5 = 5

62. (2) 3 × 4 + 3 – 2 = 13

12 + 3 – 2 = 13

12 + 1 = 13 ⇒ 13 = 13

63. (4) 6 × 2 + 3 – 7 = 8

12 + 3 – 7 = 8

15 – 7 = 8 ⇒ 8 = 8

64. (2) 12 ÷ 6 + 3 – 2 = 3

2 + 3 – 2 = 3 ⇒ 3 = 3

65. (3) 2 × 6 + 4 – 5 = 11

12 – 1 = 11 ⇒ 11 = 11

66. (2) **– और ÷,** सही समीकरण

16 ÷ 8 – 4 + 5 × 2 = 8

2 – 4 + 10 = 8

2 + 6 = 8 ⇒ 8 = 8

67. (1) सही समीकरण : 52 – 4 × 5 + 8 ÷ 2 = 36

52 – 20 + 4 = 36 ⇒ 36 = 36

68. (4) सही समीकरण : (7 × 3) – 6 + 5

21 – 6 + 5 = 20

69. (3) सही समीकरण : 6 + 36 ÷ 4 – 2 × 2 = ?

6 + 9 – 4 ⇒ 15 – 4 = 11

70. (1) सही समीकरण : (12 × 5) ÷ (25 – 5) + (10 – 1) = 12

60 ÷ 20 + 9 = 12

3 + 9 = 12 ⇒ 12 = 12

71.(4) सही क्रम है– L C E K L C E K

72.(1) सही क्रम है–N G L O N G L O

73.(3) सही क्रम है–J P K T J P K T

74.(2) सही क्रम है–O N C P O N C P

75.(3) सही क्रम है–L K C N L K C N

76.(1) सही क्रम है–A N C H O R

77.(4) सही क्रम है–B H I M P S T अत: उत्तर **I** है।

80.(4) 68715492

9 8 7 6 5 4 2 1

प्रश्न संख्या 81 से 85 तक के हल के लिए–बीना > रमेश > नीता > सुरेश > दिनेश

86. (4)किसी घन के कितने ही छोटे घन बनाए जाए। तीन सतह रंगीन होने वाली घनों की संख्या 8 होगी।

87. (4)$(n-1)^3 = (3-1)^3 = 8$, n = cutting numbers

$n = \sqrt[3]{64} - 1 = 3$

88.(3) 67 जिस प्रकार 13 + 18 = 31

उसी प्रकार 33 + 34 = 67

89.(1) 43 जिस प्रकार 25 – 8 = 17

उसी प्रकार 67 – 24 = 43

90. (3) 83 जिस प्रकार 9 + 4 + 8 + 3 = 24

उसी प्रकार 19 + 18 + 35 + 11 = 83

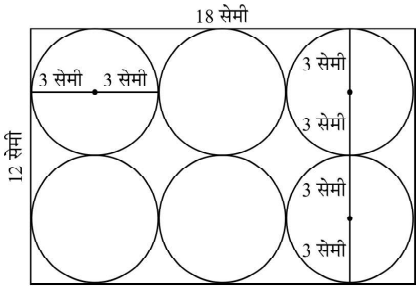
खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

गणित

161. (2)B का धन A से कम $= \frac{a}{100+a} \times 100 = \frac{25}{100+25} \times 100$

$= \frac{25}{125} \times 100 = 20\%$

162.(1)



वृत्तों की संख्या = 6

163. (1) $x = 11, y = -7, z = -4$

$x + y + z = 11 + (-7) + (-4) = 0$

$x + y + z = 0$

अत: $x^3 + y^3 + z^3 = 3XYZ$

$= 3 \times 11 \times (-7) \times (-4) = 924$

164. (4) $5^{3x+4} = 25 \times 5^{4x-1}$

$\Rightarrow 5^{3x+4} = 5^2 \times 5^{4x-1}$

$\Rightarrow 5^{3x+4} = 5^{4x-1+2}$ (घातों की तुलना करने पर)

$\Rightarrow 3x + 4 = 4x - 1 + 2$

$\Rightarrow 3x - 4x = -1 + 2 - 4$

$\Rightarrow -x = -3 \Rightarrow x = 3$

165. (1) $x + \frac{1}{x} = 4, \quad x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

सूत्र $\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \times x \times \frac{1}{x}\left(x + \frac{1}{x}\right)$

$4^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \times 4$

$x^3 + \frac{1}{x^3} = 64 - 12 = 52$

166. (3) $\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^6\right\}^6 = \left(\frac{1}{2}\right)^{36}$ का गुणनफल व्युत्क्रम होगा = 2^{36}

यदि दो संख्याओं का गुणनफल '1' है तो वे एक दूसरे की गुणात्मक व्युत्क्रम हैं।

कारण असत्य है—यदि a परिमेय संख्या हो m तथा n पूर्णांक हैं तब कारण सत्य होगा।

167. (1) माना खम्भे की लम्बाई= x

काला भाग = $x \times \frac{1}{5} = \frac{x}{5}$, सफेद का भाग = $x \times \frac{1}{4} = \frac{x}{4}$

पीला = 3 मी.

खम्भे की कुल लम्बाई = $\frac{x}{5} + \frac{x}{4} + 3 = x$

$= \frac{x}{5} + \frac{x}{4} - \frac{x}{1} = -3$

$\frac{4x + 5x - 20x}{20} = \frac{-3}{1}$

$9x - 20x = 20 \times -3$

$-11x = -60 \Rightarrow x = \frac{60}{11} = 5\frac{5}{11}$ मी.

168.(1) माना B की वर्तमान आयु = x, A की वर्तमान आयु = $2x$

30 साल बाद, $\frac{3}{2}(x + 30) = (2x + 30)$

$3x + 90 = 4x + 60$

$3x - 4x = 60 - 90$

$-x = -30$

अत: B की आयु = 30, A की आयु = $30 \times 2 = 60$

169. (4) 12 प्रेक्षणों का समान्तर माध्य = 15

4 से गुणा करने पर नया समान्तर माध्य = $15 \times 4 = 60$

170. (2) माना पहली विषम संख्या = x, दूसरी विषम संख्या = $x + 2$

$(x + 2)^2 - x^2 = 24$

$x^2 + 4x + 4 - x^2 = 24$

$4x = 24 - 4 = 20 \Rightarrow x = 5$

171. (3) क्रय मूल्य = ₹ 2500, विक्रय मूल्य = ₹ 3000

लाभ = विक्रय मूल्य – क्रय मूल्य = 3000 – 2500 = ₹ 500

$\%\ \text{लाभ} = \frac{\text{लाभ}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100 = \frac{500}{2500} \times 100 = 20\%$

172. (1) $\sqrt{10 + \sqrt{25 + \sqrt{108 + \sqrt{154 + \sqrt{225}}}}}$

$= \sqrt{10 + \sqrt{25 + \sqrt{108 + \sqrt{154 + 15}}}}$

$= \sqrt{10 + \sqrt{25 + \sqrt{108 + \sqrt{169}}}}$

$= \sqrt{10 + \sqrt{25 + \sqrt{108 + 13}}}$

$= \sqrt{10 + \sqrt{25 + \sqrt{121}}} = \sqrt{10 + \sqrt{25 + 11}}$

$= \sqrt{10 + \sqrt{36}} = \sqrt{10 + 6} = \sqrt{16} = 4$

173. (1) माना धनराशि = x

तब साधारण ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100} = \frac{x \times 10 \times 3}{100} = \frac{3x}{10}$

चक्रवृद्धि ब्याज = मूलधन $\left[\left(1 + \frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}} - 1\right]$

$= \left[x\left(1 + \frac{10}{100}\right)^3 - 1\right] = x\left[\frac{1331 - 1000}{1000}\right] = \frac{331x}{1000}$

प्रश्नानुसार - चक्रवृद्धि ब्याज – साधारण ब्याज = 63.86

$\frac{331x}{1000} - \frac{3x}{10} = 63.86$

$\frac{331x - 300x}{1000} = 63.86 \Rightarrow 31x = 63860$

$x = \frac{63860}{31} = ₹\ 2060$

174. (2) एक सिक्का तीन बार उछालने पर कुल संभव परिणाम = $(2)^3$

$\therefore$ [HHH, HHT, HTT, TTT, TTH, THT, HTH, THH]

प्रायिकता (कम से कम एक पट आने की) = $\frac{7}{8}$

176. (1) $a + b = 7x$ ...(i)

$a - b = x$ ...(ii)

समी. (i) तथा (ii) समी. जोड़ने पर

$2a = 8x \Rightarrow a = 4x$

a का मान (i) में रखने पर, $4x + b = 7x$

$b = 7x - 4x = 3x$

पुनः $a \times b = 24x$

$4x \times 3x = 24x \Rightarrow x = 2$

संख्या $a = 4 \times 2 = 8, \quad b = 3 \times 2 = 6$

गुणनफल = 48

177. (2) 3, 6, 12, 15 का ल. स. = 60

178.(2) रेलगाड़ी की लम्बाई = 320 m, चाल = 72 km /h

$$= 72 \times \frac{5}{18} = 20 \text{ m /sec}$$

खम्बे को पार करने में लगा समय = $\frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} = \frac{320}{20} = 16$ sec

179.(2) आंतरिक कोण की माप = $\frac{(n-2)\times 180^\circ}{n}$

$$= \frac{(5-2)\times 180^\circ}{5} = 108^\circ$$

180. (2) $\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{4}}}} = \dfrac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1\times 4}{13}}} = \dfrac{1}{1+\dfrac{1\times 13}{30}}$

$$= \frac{1}{\dfrac{30+13}{30}} = \frac{30}{43}$$

